

Homework 7

Ex.1 (T8)

题目： 设 V 是有限维的， $P \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $P^2 = P$ 且对每个 $v \in V$ 均有 $\|Pv\| \leq \|v\|$ 。证明存在 V 的子空间 U 使得 $P = P_U$ 。

证明：

令

$$U = \text{range}(P).$$

由 $P^2 = P$ 可知对任意 $v \in V$,

$$v = Pv + (v - Pv), \quad Pv \in U, \quad v - Pv \in \ker P,$$

且 $U \cap \ker P = \{0\}$, 故

$$V = U \oplus \ker P.$$

下证 $\ker P \subset U^\perp$ 。任取 $u \in U$ 、 $w \in \ker P$ 。由 $u \in U$ ，存在 $x \in V$ 使 $u = Px$ 。对任意标量 t ，有

$$P(u + tw) = Pu + tPw = u,$$

于是由条件 $\|Pz\| \leq \|z\|$ (取 $z = u + tw$) 得

$$\|u\| \leq \|u + tw\| \quad (\forall t).$$

即函数 $\phi(t) = \|u + tw\|^2$ 在 $t = 0$ 处取最小值。展开内积：

$$\phi(t) = \|u\|^2 + 2 \operatorname{Re}(t \langle w, u \rangle) + |t|^2 \|w\|^2.$$

取 $t \in \mathbf{R}$ 得 $\operatorname{Re} \langle w, u \rangle = 0$ ；再取 $t \in i\mathbf{R}$ 得 $\operatorname{Im} \langle w, u \rangle = 0$ 。故

$$\langle w, u \rangle = 0,$$

从而 $w \perp u$ 。因此 $\ker P \subset U^\perp$ 。

又由维数公式：

$$\dim \ker P = \dim V - \dim U = \dim U^\perp,$$

故包含关系必为等号：

$$\ker P = U^\perp.$$

于是对任意 $v \in V$ ，分解

$$v = Pv + (v - Pv), \quad Pv \in U, \quad (v - Pv) \in U^\perp,$$

这正是到 U 的正交投影分解，所以 $P = P_U$ 。证毕。

Ex.2 (T14)

题目： 设 $C_R([-1, 1])$ 是区间 $[-1, 1]$ 上实值连续函数构成的向量空间，且其上的内积为

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

给定 $C_R([-1, 1])$ 的子空间

$$U = \{f \in C_R([-1, 1]) : f(0) = 0\}.$$

(a) 证明 $U^\perp = \{0\}$ 。

(b) 证明当没有“有限维”这一假设时，6.47 和 6.51 不成立。

证明：

(a) 设 $g \in U^\perp$ ，即

$$\int_{-1}^1 g(x)f(x) dx = 0 \quad (\forall f \in U).$$

任取 $h \in C_R([-1, 1])$, 定义

$$f_n(x) = h(x)(1 - e^{-nx^2}).$$

则 $f_n \in C_R([-1, 1])$ 且 $f_n(0) = 0$, 故 $f_n \in U$, 从而

$$\int_{-1}^1 g(x) f_n(x) dx = 0.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(x) \rightarrow h(x)$ (逐点), 且

$$|g(x) f_n(x)| \leq |g(x) h(x)|,$$

右侧可积。由控制收敛定理,

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 g(x) f_n(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) h(x) dx.$$

故对一切 $h \in C_R([-1, 1])$ 都有 $\int gh = 0$ 。取 $h = g$, 得

$$\int_{-1}^1 g(x)^2 dx = 0,$$

于是 $g \equiv 0$ 。所以

$$U^\perp = \{0\}.$$

(b) 本题空间 $V = C_R([-1, 1])$ 是无限维空间。由 (a) 已知 $U^\perp = \{0\}$, 于是

$$U \oplus U^\perp = U \neq V$$

(例如常函数 $1 \notin U$)。因此“ $V = U \oplus U^\perp$ ”在此不成立, 这说明 6.47 在无限维情形下失效。

又

$$U^{\perp\perp} = (\{0\})^\perp = V \neq U,$$

故“ $U^{\perp\perp} = U$ ”也不成立，这说明 6.51 在无限维情形下失效。证毕。

Ex.3 (T14)

题目： 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的规范正交基，并设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 中的向量，使得对每个 j 都有

$$\|e_j - v_j\| < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

证明 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的基。

证明：

定义线性算子 $A \in \mathcal{L}(V)$ 使

$$Ae_j = v_j \quad (j = 1, \dots, n),$$

再令

$$T = I - A.$$

则

$$Te_j = e_j - v_j, \quad \|Te_j\| < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

设

$$\alpha = \max_{1 \leq j \leq n} \|Te_j\| < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

任取 $x = \sum_{j=1}^n a_j e_j$ ，有

$$Tx = \sum_{j=1}^n a_j Te_j,$$

故

$$\|Tx\| \leq \sum_{j=1}^n |a_j| \|Te_j\| \leq \alpha \sum_{j=1}^n |a_j| \leq \alpha \sqrt{n} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right)^{1/2} = \alpha \sqrt{n} \|x\|.$$

记 $c = \alpha \sqrt{n} < 1$, 则

$$\|Tx\| \leq c\|x\| \quad (\forall x \in V).$$

若 $Ax = 0$, 则 $x = Tx$, 从而

$$\|x\| = \|Tx\| \leq c\|x\|.$$

因 $c < 1$, 只能有 $x = 0$ 。所以 A 单射。有限维下单射即满射, 故 A 可逆。

于是

$$(v_1, \dots, v_n) = (Ae_1, \dots, Ae_n)$$

是 V 的一组基。证毕。

Ex.4 (T8)

题目： 求多项式 $q \in P_2(\mathbf{R})$, 使得对每个 $p \in P_2(\mathbf{R})$ 均有

$$\int_0^1 p(x) \cos(\pi x) dx = \int_0^1 p(x) q(x) dx.$$

证明：

设

$$q(x) = ax^2 + bx + c.$$

题设等价于

$$\int_0^1 p(x) (\cos(\pi x) - q(x)) dx = 0 \quad (\forall p \in P_2).$$

取基 $1, x, x^2$, 得到方程组:

$$\int_0^1 q(x) \, dx = \int_0^1 \cos(\pi x) \, dx = 0,$$

$$\int_0^1 xq(x) \, dx = \int_0^1 x \cos(\pi x) \, dx = -\frac{2}{\pi^2},$$

$$\int_0^1 x^2 q(x) \, dx = \int_0^1 x^2 \cos(\pi x) \, dx = -\frac{2}{\pi^2}.$$

即

$$\frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c = 0,$$

$$\frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} = -\frac{2}{\pi^2},$$

$$\frac{a}{5} + \frac{b}{4} + \frac{c}{3} = -\frac{2}{\pi^2}.$$

解得

$$a = 0, \quad b = -\frac{24}{\pi^2}, \quad c = \frac{12}{\pi^2}.$$

故

$$q(x) = \frac{12}{\pi^2}(1 - 2x).$$

该解满足题设（且由内积非退化性可知解唯一）。证毕。